



Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Taller 3 Optimización Aplicada a Negocios: Ajedrez

Profesor: Rodrigo Trigo.

Ayudante: Vicente Ramírez.

Para este taller se les pide Modelar y resolver problemas de optimización lineal entera usando GurobiPy para determinar la máxima cantidad posible de una misma pieza de ajedrez (torres, alfiles, reinas y caballos) que se puede ubicar en un tablero estándar (8x8), de forma que ninguna de ellas amenace a otra.

Cada grupo deberá:

- Formular un modelo de optimización para cada uno de los siguientes casos: **torres, alfiles, reinas y caballos**.
- Resolver cada modelo utilizando **GurobiPy**.
- Entregar un **informe** con una explicación del problema, el modelamiento en cada caso, los resultados, análisis y conclusiones del experimento.

La estructura del informe debe contener al menos:

1. Introducción con breve explicación del problema (explicación de las piezas y su comportamiento en el tablero).
2. Metodología y modelamiento.
3. Desarrollo (breve explicación del código).
4. Resultados.
5. Análisis y conclusiones.

El informe se puede entregar en un PDF aparte o en el mismo Jupyter Notebook.

Ojo que independiente de cuál sea el tipo de archivo, el informe debe estar estructurado de manera correcta.

La visualización es opcional, pero en caso de que deseen hacerlo, recomiendo usar la librería 'chess' de Python (pip install chess). Tendrán 5 pts. extras POR LAS 4 VISUALIZACIONES (no 5 por cada una).

Posibles entregables:

- Archivo .zip con el informe y el código.
- Archivo .ipynb que contenga todo (el informe y los códigos).

UN SOLO ARCHIVO DE CÓDIGO POR GRUPO (.ipynb), La fecha de entrega es el **miércoles 6 de agosto a las 23.59**.

Anexo:

- Pequeña documentación de Python-Chess: <https://www.geeksforgeeks.org/python/chess-library-in-python>